

Les angles

 Théorie pages 124 à 131.

1. Rappel

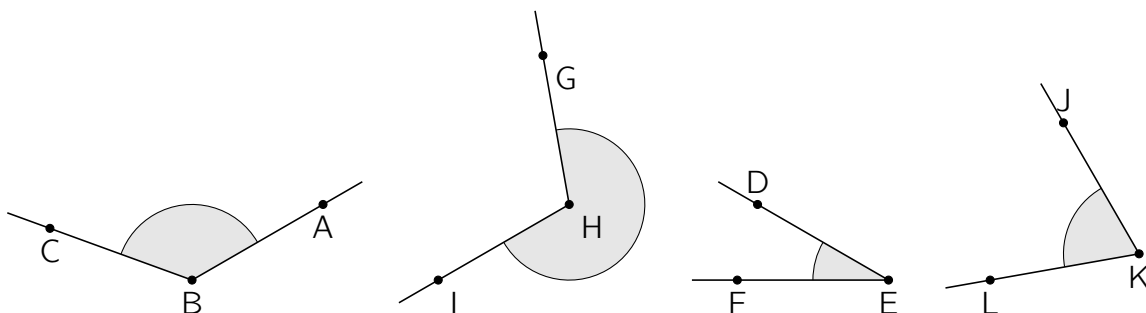
Exercice 1. Trace les angles $\widehat{A}$, $\widehat{B}$ et $\widehat{C}$ tels que :

a) $|\widehat{A}| = 73^\circ$

b) $|\widehat{B}| = 210^\circ$

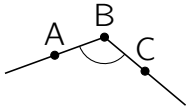
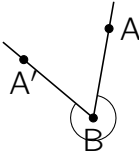
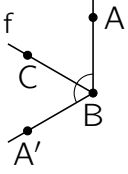
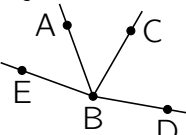
c) $|\widehat{C}| = 12^\circ$

Exercice 2. Nomme et mesure les angles suivants.



1. Les angles

Exercice 3. Entoure la ou les bonne(s) réponse(s).

Comment peux-tu nommer cet angle ? 	$\widehat{ABC}$	$\widehat{B}$	$\widehat{CBA}$	$\widehat{BAC}$
Quelle est la nature d'un angle qui a une amplitude de 90° ?	aigu	obtus	droit	complémentaire
Comment noter que l'amplitude d'un angle $\widehat{A}$ vaut 80° ?	$\widehat{A} = 80^\circ$	$[\widehat{A}] = 80^\circ$	$ A = 80^\circ$	$ \widehat{A} = 80^\circ $
De quelle nature est cet angle ? 	plat	aigu	obtus	supplémentaire
Quelle est l'amplitude de l'angle marqué ? 	145°	30°	150°	154°
Quelle est l'amplitude de l'angle marqué ? 	60°	300°	310°	290°
Détermine l'amplitude de l'angle $\widehat{ABA'}$ si tu sais que $\widehat{ABC} = 60^\circ$ et que la droite f est la bissectrice de l'angle $\widehat{B}$. 	150°	120°	130°	140°
Quelle est l'amplitude de l'angle complémentaire de 20° ?	160°	70°	340°	20°
Quelle est l'amplitude de l'angle supplémentaire de 30° ?	150°	30°	60°	330°
Quelle paire d'angles sont des angles adjacents ? 	$\widehat{EBA}$ et $\widehat{ABC}$	$\widehat{EBA}$ et $\widehat{CBD}$	$\widehat{BCA}$ et $\widehat{CBD}$	$\widehat{CBA}$ et $\widehat{DBC}$

2. Angles particuliers

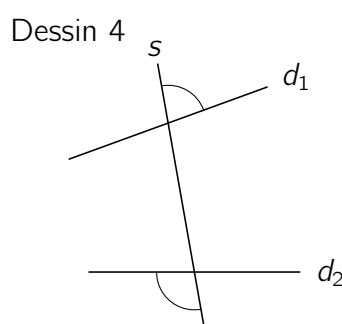
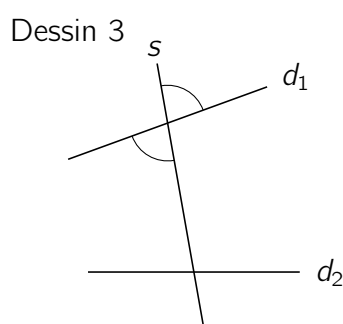
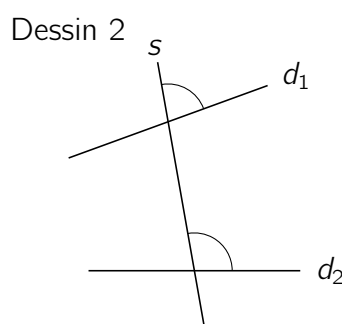
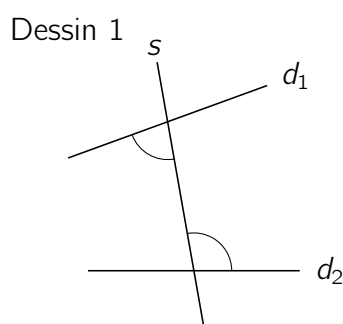
En t'aidant de la signification des différents mots dans la vie courante et de leur étymologie, associe les noms des paires d'angles aux quatres dessins suivants.

Paire 1 Angles correspondants

Paire 2 Angles opposés par le sommet

Paire 3 Angles alternes internes

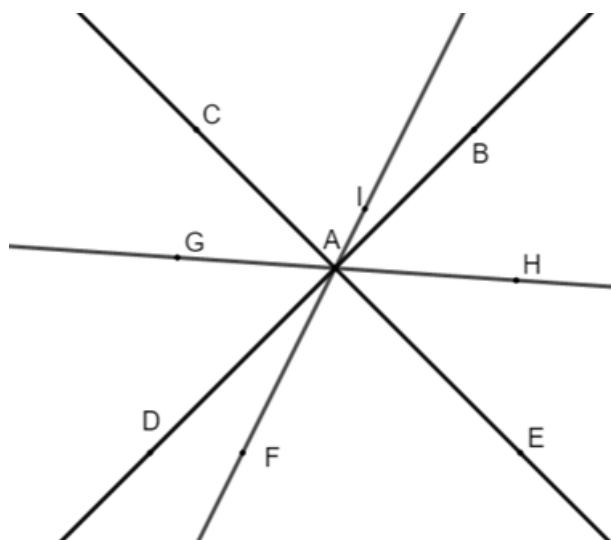
Paire 4 Angles alternes externes



Sur la page suivante ...

- a) Regroupe les paires d'angles en deux catégories :
 - 1^{re} catégorie : deux droites suffisent pour définir la paire d'angles ;
 - 2^e catégorie : trois droites sont nécessaires pour définir la paire d'angles.
- b) Trace une situation d'angles de la 1^{re} catégorie. Les deux angles tracés ont-ils la même amplitude ? Peux-tu le justifier ?
- c) Trace une situation d'angles de chaque type de la 2^e catégorie et indique leur nom. Repasse en couleur la droite sécante aux deux autres droites. Les angles repérés ont-ils même amplitude ? Sinon, que faudrait-il pour que ça soit le cas ?

Exercice 4. Observe la figure ci-dessous et complète le tableau.

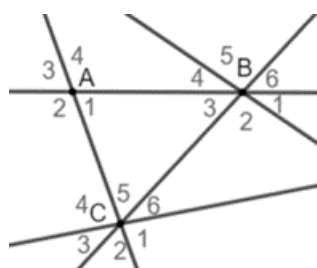


Angles de sommet A	$\widehat{DAF}$	$\widehat{CAB}$	$\widehat{EAH}$	$\widehat{BAF}$
Angles opposés par le sommet				

Exercice 5. Complète le tableau suivant.

$\widehat{A}$ et $\widehat{B}$ sont des angles ...	$ \widehat{A} $	$ \widehat{B} $
complémentaires	56°	
opposés par le sommet		62°
supplémentaires		81°

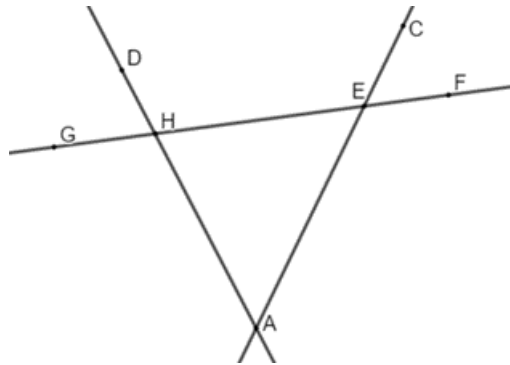
Exercice 6. Complète les phrases suivantes. Sois précis !



- a) $\widehat{A_1}$ et $\widehat{C_1}$ sont des angles
- b) $\widehat{B_2}$ et $\widehat{C_5}$ sont des angles
- c) $\widehat{A_3}$ et $\widehat{C_1}$ sont des angles

1. Les angles

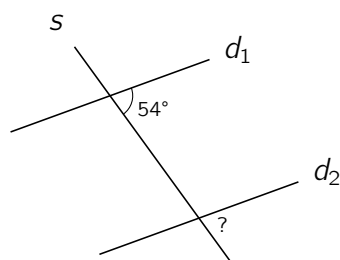
Exercice 7. Complète les phrases suivantes.



- a) Les angles $\widehat{DHG}$ etsont opposés par le sommet
- b) Les angles $\widehat{DHG}$ et $\widehat{FEA}$ sont
- c) Les angles $\widehat{DHE}$ et sont alternes internes.
- d) Les angleset $\widehat{FEA}$ sont correspondants.
- e) Les angles $\widehat{AEH}$ et $\widehat{CEF}$ sont
- f) Les angles $\widehat{FEA}$ et $\widehat{AEH}$ sont

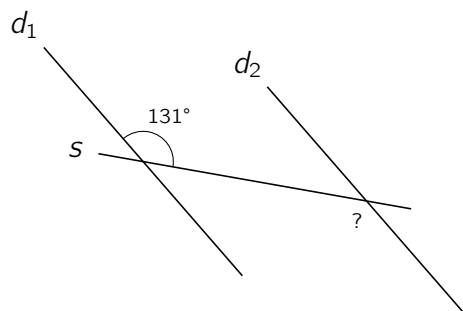
Exercice 8. En sachant que les droites d et d' sont parallèles et sans mesurer, détermine en justifiant l'amplitude des angles marqués d'un « ? ».

a)



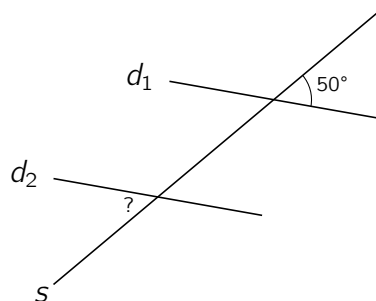
Réponse et justification :

b)



Réponse et justification :

c)

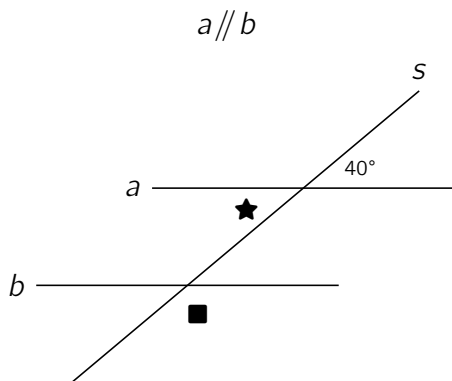


Réponse et justification :

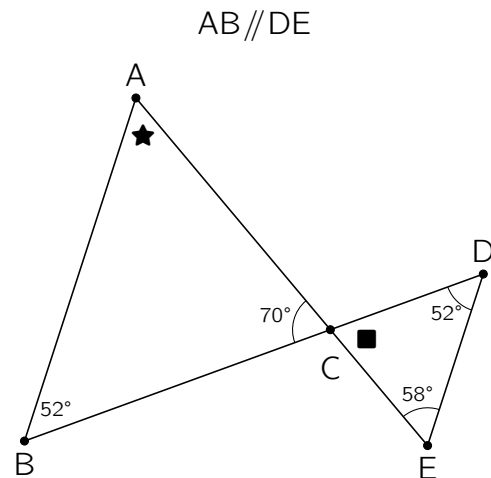
1. Les angles

Exercice 9. Détermine l'amplitude des angles marqués par l'étoile (★) et par le carré (■). N'oublie pas de justifier.

a)



b)



3. Réciproque et contraposée

On obtient la réciproque d'un énoncé en échangeant la place des propositions se trouvant derrière les mots SI... ALORS.

La contraposée quant à elle est la négation de la réciproque.

Exemple :

Propriété SI un nombre est un multiple de 10 ALORS il se termine par 0.

Réciproque SI un nombre se termine par 0 ALORS il est un multiple de 10.

Contraposée SI un nombre ne se termine pas par 0 ALORS il n'est pas un multiple de 10.

Exercice 10. Écris la propriété des angles particuliers, sa réciproque et sa contraposée.

Propriété

.....

.....

.....

.....

Réciproque

.....

.....

.....

.....

Contraposée

.....

.....

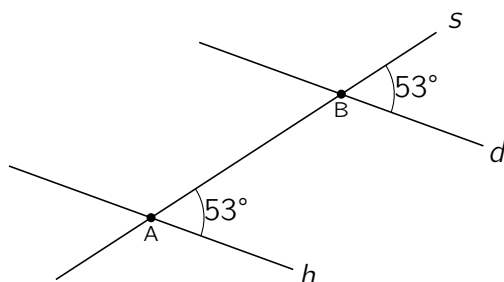
.....

.....

👉 Tu peux donc prouver que deux droites sont parallèles (réciproque) ou non (contraposée).

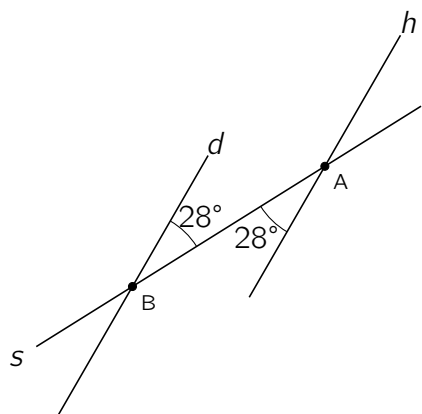
Exercice 11. Détermine si les droites h et d sont parallèles. Justifie en utilisant la réciproque ou la contraposée.

a)

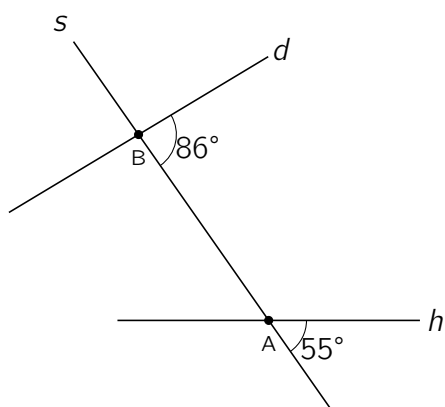


1. Les angles

b)



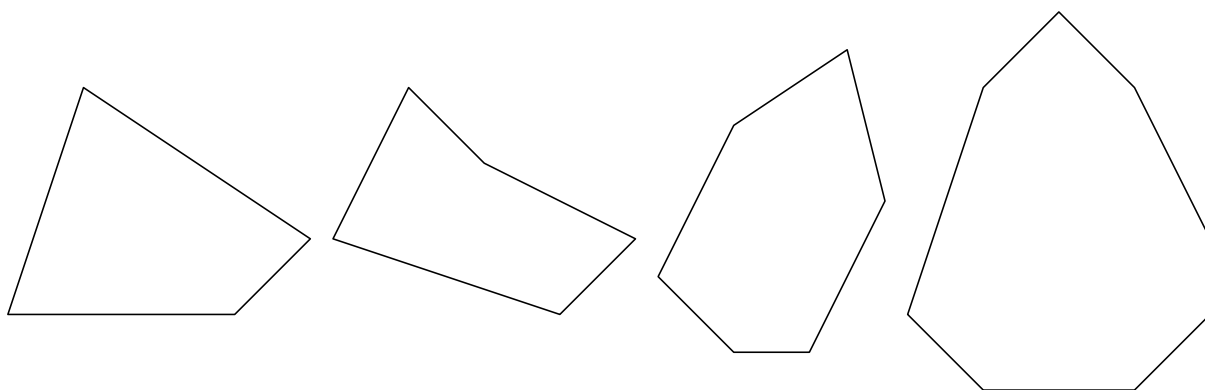
c)



4. Angles dans un polygone

La somme des amplitudes des angles intérieurs d'un triangle vaut toujours 180° (📖 p. 129).

Exercice 12. Détermine la somme des amplitudes des angles intérieurs des polygones suivants en les décomposant en triangles.

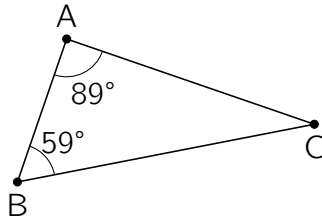


Exercice 13. En te basant sur l'exercice précédent, déduis ce que vaut la somme des amplitudes des angles intérieurs d'un dodécagone.

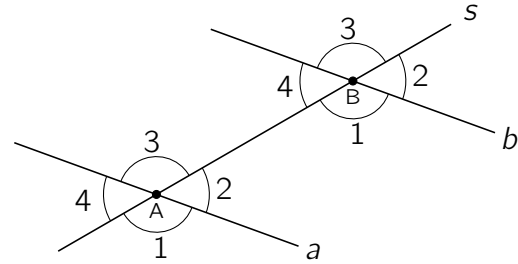
Tu peux maintenant trouver la formule générale qui te permet de trouver la somme des amplitudes des angles intérieurs d'un polygone à n côtés :

5. Exercices mélangés

Exercice 14. Que vaut l'amplitude de l'angle manquant ? Justifie.

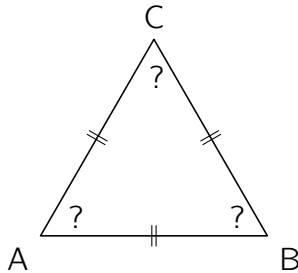


Exercice 15. Calcule l'amplitude de $\widehat{B_2}$ et de $\widehat{A_3}$ si tu sais que $|\widehat{B_4}| = 50^\circ$ et que $a \parallel b$.

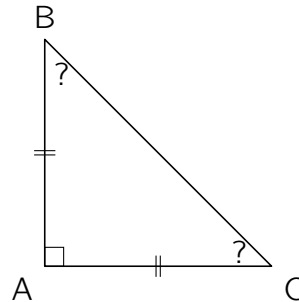


Exercice 16. À partir des informations fournies sur les figures, retrouve les amplitudes manquantes.

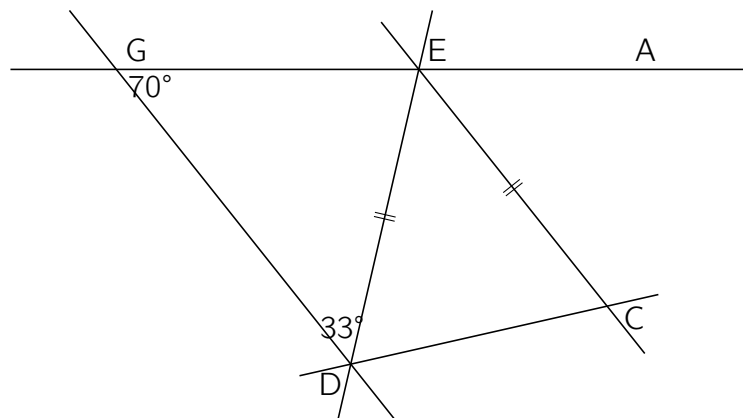
a)



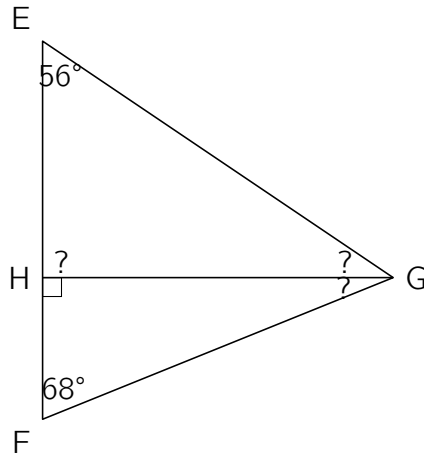
b)



Exercice 17. La droite CE est la bissectrice de l'angle $\widehat{AED}$. Détermine l'amplitude des angles $\widehat{DEA}$, $\widehat{DEC}$ et $\widehat{EDC}$. Justifie.

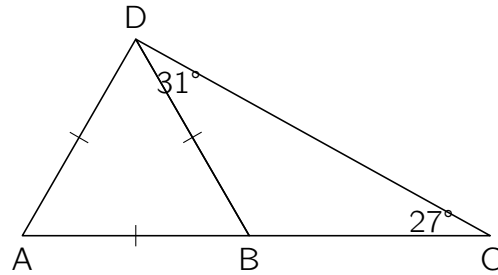


Exercice 18. Détermine l'amplitude des angles demandés. Justifie en sachant que E, H et F sont alignés.

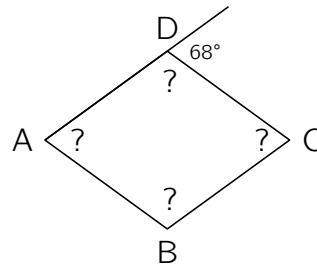


Exercice 20. Que vaut l'amplitude d'un angle dans un octogone régulier ?

Exercice 19. Dans la figure ci-dessous, les points A, B et C sont-ils alignés ? Justifie.

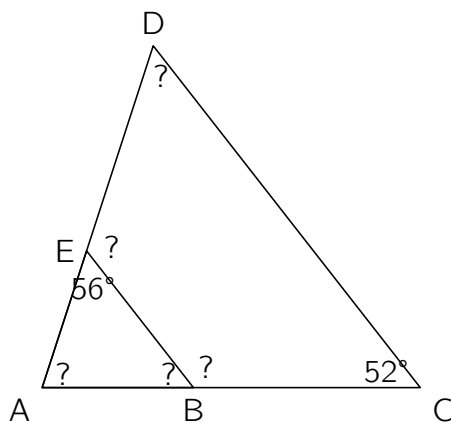


Exercice 21. ABCD est un losange. Détermine l'amplitude des angles manquants et justifie.

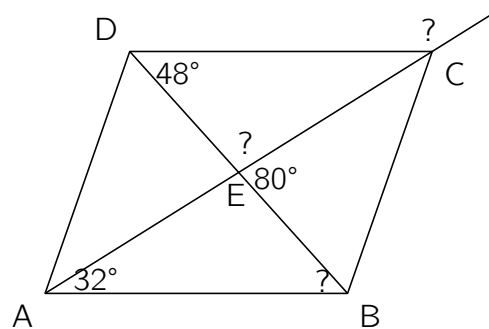


Exercice 22. En te basant sur les informations données, retrouve les amplitudes des angles manquants. Justifie.

a) $BE \parallel CD$

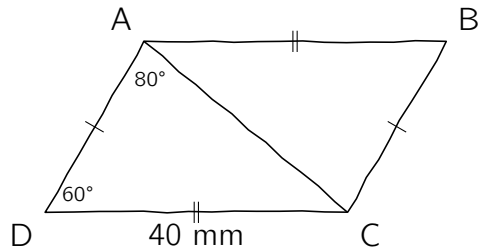


b) $AB \parallel CD$

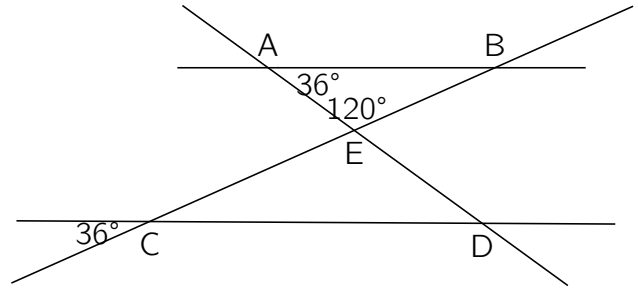


1. Les angles

Exercice 23. Reproduis cette figure en taille réelle.



Exercice 24. Les droites AB et CD sont-elles parallèles ? Justifie.

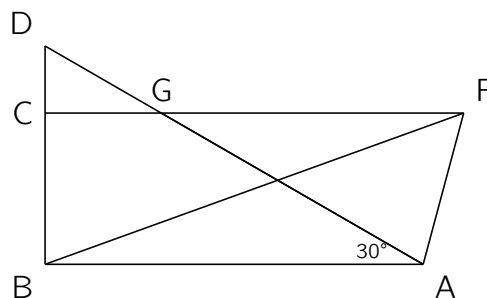


Exercice 25. Voici quelques informations sur la figure ci-contre.

- Le triangle ABD est rectangle en B.
- Les droites CF et BA sont parallèles.
- $|A| = |GF|$.

Détermine, sans mesurer, l'amplitude de l'angle $\widehat{FAG}$.

Écris tout ton raisonnement et tous tes calculs en justifiant.



Exercice 26. En sachant que les D, C et E sont alignés, calcule l'amplitude des angles $\widehat{BCD}$ et $\widehat{BCE}$. Justifie.

